

ING1-G1- GROUPE1

*Enseignant :*  
FASSI Dieudonné

# ANALYSE PARTIELLE

## -

# DÉVELOPPEMENT WEB

*Etudiantes :*

AJIMI Sirine

ATTAF Amina

FLORETTE Ambre

TARCHOUNE Amira

2025 - 2026

## **Livrable n°3**

### Table des matières :

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 - Introduction.....</b>                                 | <b>2</b>  |
| <b>2 - Présentation générale du projet .....</b>             | <b>2</b>  |
| <b>3 - Objectifs du projet .....</b>                         | <b>3</b>  |
| • Interface Étudiant .....                                   | 3         |
| • Interface Entreprise .....                                 | 4         |
| • Interface Jury .....                                       | 5         |
| <b>4 - Enjeux du projet.....</b>                             | <b>5</b>  |
| <b>5 - Outils et technologies choisis .....</b>              | <b>6</b>  |
| <b>6 - Organisation du projet.....</b>                       | <b>7</b>  |
| 6.1 - Organisation futur du projet.....                      | 8         |
| 6.2 - Dépôt Git ou similaire, Framework.....                 | 8         |
| <b>7 - Diagramme de Gantt.....</b>                           | <b>8</b>  |
| 7.1 - Phase de Cadrage et Conception.....                    | 9         |
| 7.2 - Phase de Développement Technique.....                  | 9         |
| 7.3 - Optimisation et Tests.....                             | 10        |
| 7.4 - Finalisation et Livrables .....                        | 10        |
| <b>8 - Proposition de maquettes (IHM) .....</b>              | <b>11</b> |
| 8.1 - Interface de connexion .....                           | 11        |
| 8.2 - Interface étudiant .....                               | 11        |
| 8.3 - Interface tuteur .....                                 | 12        |
| 8.4 - Interface jury .....                                   | 13        |
| 8.5 - Interface entreprise .....                             | 14        |
| 8.6 - Interface administrateur.....                          | 15        |
| <b>9 - Difficultés rencontrées .....</b>                     | <b>15</b> |
| <b>10 - choix de base de données: structure et etc. ....</b> | <b>16</b> |
| <b>11 - Choix de Framework.....</b>                          | <b>16</b> |
| <b>12 - Outil de gestion de projet.....</b>                  | <b>16</b> |
| <b>13 - Organisation et difficultés rencontrées.....</b>     | <b>16</b> |

## **1 - Introduction**

Dans le cadre de notre formation en première année de cycle ingénieur, nous réalisons un projet de développement web dédié à la création d'un site d'archivage et de suivi de stages. L'objectif est de concevoir une plateforme dynamique et durable qui centralise les offres de stages et les données des entreprises partenaires.

Ce rapport présente l'analyse partielle du projet, une étape clé dédiée à la réflexion stratégique et à l'organisation de notre travail. Elle pose les bases méthodologiques et techniques nécessaires pour notre projet.

## **2 - Présentation générale du projet**

Ce projet vise à concevoir un site web dynamique dédié à l'archivage et au suivi des stages, offrant une solution durable et utile pour l'écosystème de l'école.

Actuellement, l'absence de suivi historique des expériences professionnelles complexifie la recherche pour les étudiants ; cet outil a donc pour mission de centraliser et d'informatiser l'aide à la recherche en regroupant l'ensemble des offres sur une plateforme unique. En stockant les données des entreprises et en répertoriant les missions par compétences, le site facilite une mise en relation ciblée entre les étudiants et les recruteurs selon leurs profils respectifs.

L'architecture du système s'articule autour de cinq interfaces distinctes adaptées aux besoins de chaque acteur : l'administrateur, les étudiants, les entreprises, les tuteurs et les jurys. L'administrateur assure la gestion globale des profils et des espaces , tandis que les utilisateurs interagissent via des fonctionnalités dédiées telles que la consultation d'offres, le dépôt de documents de restitution (rapports, fiches d'évaluation) , la validation des conventions en ligne ou l'évaluation finale par les

jurys. Enfin, pour garantir la fiabilité de la plateforme, l'accès est sécurisé par une authentification à deux niveaux et l'ensemble des requêtes et générations d'avis est consigné dans un fichier trace.

### 3 - Objectifs du projet

L'objectif principal du projet est de concevoir une plateforme permettant d'informatiser l'aide à la recherche de stage et d'assurer un suivi des demandes étudiantes. Pour répondre aux besoins de chaque acteur, le système se divise en 6 interfaces dont 1 commune et 5 interfaces spécifiques dotées de fonctionnalités propres:

- **Interface commune** : destinée à tous les utilisateurs leur permettant de s'authentifier (authentification à deux niveaux).

- **Interface Étudiant**

L'étudiant est au cœur du processus de recherche et de restitution. Ses objectifs sont :

- **Recherche ciblée** : Consulter des offres de stages répertoriées par compétences, filières et durées.
- **Suivi administratif** : Suivre les étapes de validation de son dossier et tenir son professeur informé de l'avancement.
- **Restitution** : Mettre en ligne ses documents (rapport de stage, résumé, fiche d'évaluation) et gérer son cahier de stage.

- **Interface Entreprise**

L'interface dédiée aux partenaires professionnels vise à simplifier la gestion des besoins en recrutement:

- **Diffusion d'offres** : Déposer des offres de stage et attribuer des missions précises aux étudiants.
- **Validation** : Valider la convention de stage directement en ligne.
- **Recrutement** : Consulter les documents des étudiants sollicitant leurs offres.

- **Interface Tuteur (Enseignant)**

Le tuteur assure l'encadrement pédagogique et administratif:

- **Validation et affectation** : Valider les conventions et procéder à l'affectation des stages.
- **Encadrement** : Suivre l'avancement des étudiants, consulter les documents de restitution et ajouter des remarques sur le stage.

- **Interface Jury**

Le jury intervient lors de la phase d'évaluation finale:

- **Évaluation** : Consulter les documents de stage, le cahier de stage et les tâches affectées par les professeurs.
- **Validation finale** : Valider les stages et ajouter des remarques sur les rapports.

- **Interface Administrateur**

L'administrateur assure la cohérence technique et fonctionnelle de l'application:

- **Gestion des données** : Gérer les profils, les espaces utilisateurs et assurer la réutilisation des informations d'une année sur l'autre.
- **Modération** : Valider l'ajout de nouvelles formations sur requête des utilisateurs.
- **Surveillance** : Recevoir des notifications périodiques sur le flux des requêtes et gérer les fichiers de logs (traces).

## 4 - Enjeux du projet

L'intérêt de créer un outil comme celui-ci est de permettre dans le futur d'avoir un outil qui puisse être utilisable à long terme et que celui-ci puisse évoluer au fur et à mesure.

Le but de ce projet est de rendre la recherche de stage chez CY Tech beaucoup plus simple et organisée. Aujourd'hui, on cherche souvent un peu au hasard, sans savoir ce que les anciens étudiants ont fait avant nous. Le projet permettra donc aux étudiants d'effectuer des recherches plus ciblées.

Grâce au site, ils pourront :

- Trouver des offres qui correspondent vraiment à leur filière et à leurs compétences.
- Voir quelles entreprises ont déjà pris des stagiaires de l'école.
- Suivre l'avancée de leur dossier et envoyer leurs rapports directement en ligne.

De plus, comme des informations personnelles et des documents importants sont utilisés, la sécurité doit être une priorité. Nous avons donc prévu une connexion sécurisée pour que chaque utilisateur (étudiant, prof ou admin) n'accède qu'à ce qui le concerne.

Le projet doit simplifier la vie de tout le monde, en remplaçant les mails et les papiers par notre plateforme.

- Les entreprises déposent des offres de stages et signent les conventions facilement.
- Les jurys et les tuteurs peuvent suivre plus facilement les dossiers et noter les rapports sans se perdre.

## 5 - Outils et technologies choisis

Le développement technique du projet repose sur une structure moderne utilisant des langages standards (HTML, CSS, JavaScript et PHP) couplés obligatoirement à un ou plusieurs **frameworks**, tout en excluant l'usage de CMS. La gestion des données doit impérativement s'appuyer sur une **base de données** structurée (type MySQL ou MongoDB), l'utilisation de simples fichiers étant proscrite. Pour l'organisation du code, l'utilisation d'un dépôt **Git** avec des commits réguliers et une structure de dossiers rigoureuse est imposée afin d'assurer le versionnage et la collaboration au sein de l'équipe. De plus, l'hébergement du site n'est pas obligatoire mais peut être intéressant pour développer nos compétences.

L'interface doit offrir une expérience utilisateur optimale grâce à une **conception responsive** adoptant une approche "Mobile-First" et des grilles flexibles. Le site doit également respecter les normes d'**accessibilité WCAG**, notamment par l'usage de balises sémantiques et de contrastes adaptés. Enfin, une phase de **tests et d'optimisation** est requise pour garantir la performance de la plateforme, sa

compatibilité sur les principaux navigateurs et un rendu impeccable sur tous types d'écrans (mobile, tablette et desktop).

Avant de commencer à implémenter le code nous allons mettre en place les maquettes de nos différentes interfaces sur figma, pour que nous puissions avoir une vue d'ensemble sur tout l'aspect visuel ainsi que toutes les fonctionnalités que nous souhaitons implémenter.

## 6 - Organisation du projet

Nous avons choisi de gérer ce projet de manière Agile, en particulier grâce à la méthode Scrum avec des itérations successives de une semaine. Nous gérons le backlog avec l'outil Jira afin de diviser notre travail en tâches de taille abordable et de les implémenter en fonction de leurs priorités.

Lien pour accéder au site de gestion de projet :

<https://projetdevweb.atlassian.net?continue=https%3A%2F%2Fprojetdevweb.atlassian.net%2Fwelcome%2Fsoftware&atlOrigin=eyJpIjoiNjNiNmU0MWlyNmI5NDNmMWE0OTQ3YTRmOTE3NGMxODkiLCJwIjoiajJ9>

### 6.1 - Organisation futur du projet

Livrable 1 : Analyse partielle

La rédaction du rapport a été faite par tous les membres du groupe.

Livrable 2 : Analyse partielle du projet et IHM

- Conception des maquettes : Amina, Amira
- Répartition et organisation : Sirine, Amina
- Rédaction du rapport : Ambre, Sirine, Amira



Pour le deuxième livrable nous envisageons de créer un diagramme de Gantt, car nous aurons plus de visibilité sur le projet.

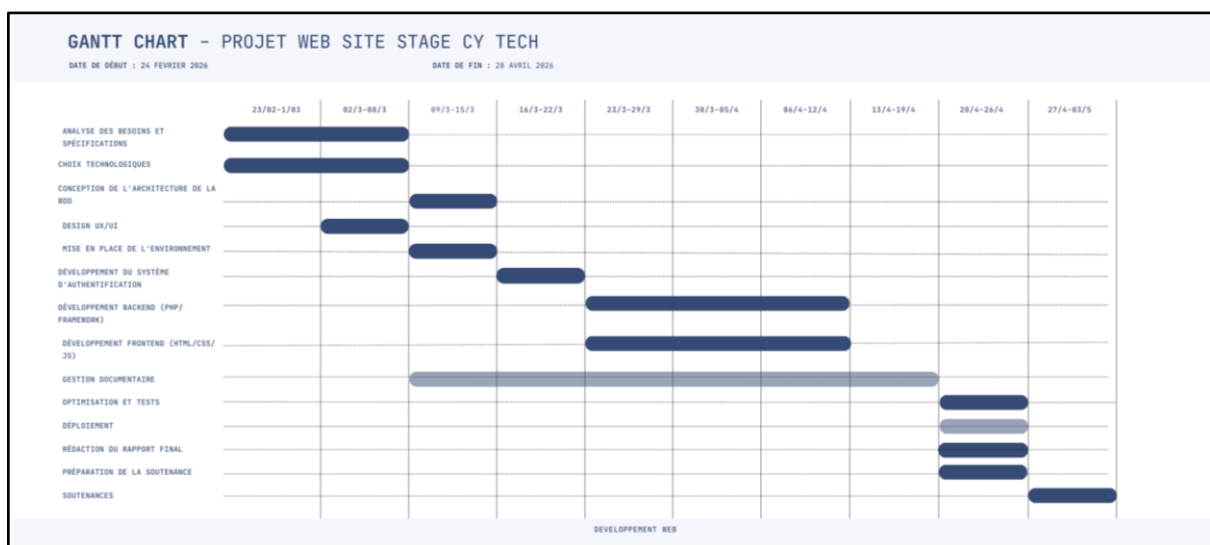
## 6.2 - Dépôt Git ou similaire, Framework...

Pour collaborer sur ce projet et tenir un historique des versions, nous utiliserons un dépôt Git. Voici le lien vers ce dernier : <https://github.com/amiraTcne/Projet-dev-web>.

Comme demandé, nous utiliserons également un ou plusieurs Frameworks mais nous ne les avons pas encore déterminés pour l'instant.

## 7 - Diagramm de Gantt

Concernant l'organisation de notre projet, nous pouvons retrouver le diagramme de Gantt sur l'image ci-dessous :



Voici une proposition de structuration détaillée pour votre projet de site web d'archivage de stages, développée à partir des exigences spécifiques de votre cahier

des charges. Les tâches ne sont pas liées à une personne en particulier pour le moment.

## 7.1 - Phase de Cadrage et Conception

Le projet débute par une analyse approfondie des besoins pour définir les fonctionnalités des cinq interfaces requises : Administrateur, Étudiant, Entreprise, Tuteur et Jury. Cette étape inclut la sélection des choix technologiques, où l'usage d'un ou plusieurs Frameworks est obligatoire, tout comme l'utilisation de langages tels que le HTML, CSS, JavaScript et PHP. La conception de l'architecture de la BDD est primordiale, car l'usage d'une base de données (MySQL, PostgreSQL, etc.) est imposé au détriment de simples fichiers. Enfin, le Design UX/UI s'appuiera sur la création de maquettes (wireframes) en adoptant une approche Mobile-First et des grilles flexibles pour garantir un site parfaitement responsive.

## 7.2 - Phase de Développement Technique

La mise en œuvre commence par la configuration de l'environnement, incluant obligatoirement la création d'un dépôt Git pour le versionnage et les commits réguliers. Le développement du système d'authentification est une priorité pour sécuriser l'accès à l'application via deux niveaux de vérification.

- Le Backend devra gérer les espaces dédiés, le dépôt d'offres par compétences et la mise en place d'un fichier trace pour sauvegarder chaque demande ou génération d'avis.
- Le Frontend se concentrera sur l'intégration des interfaces en respectant les normes d'accessibilité WCAG, notamment par l'ajout de textes alternatifs et l'usage de balises sémantiques.

- La gestion documentaire permettra aux étudiants de mettre en ligne leurs rapports et aux tuteurs ou jurys de les consulter et télécharger.

### 7.3 - Optimisation et Tests

Pour garantir une expérience fluide, une phase d'optimisation des performances est nécessaire, passant par la compression des images, la minification des fichiers (HTML/CSS/JS) et l'activation du cache. Des tests de compatibilité rigoureux seront menés pour vérifier le rendu sur différents navigateurs (Chrome, Firefox, Safari) et divers appareils (mobiles, tablettes, desktops). Le déploiement pourra être réalisé soit sur des plateformes en ligne (Vercel, Netlify), soit via un hébergement local avec WampServer.

### 7.4 - Finalisation et Livrables

La clôture du projet implique la rédaction du rapport final de 15 pages maximum, documentant la méthodologie Agile (SCRUM), le contexte et la répartition des tâches illustrée par votre graphique de Gantt. Enfin, la préparation de la soutenance de 20 minutes permettra de présenter le site en direct, en démontrant ses fonctionnalités clés et en exposant les choix techniques effectués.

## 8 - Proposition de maquettes (IHM)

Avant de procéder au développement web de l'application, il est nécessaire d'avoir une visibilité sur toutes les options que nous allons mettre en place. Pour cela nous devons effectuer les maquettes de nos différentes interfaces.

Pour ce faire, nous avons choisi de mettre en place des maquettes représentant la partie Mobile de nos interfaces. La partie Desktop sera bien sûr mise

en place lorsque nous procéderons au développement de nos interfaces, mais les options seront les mêmes pour les deux types d'interface.

Voici le lien Figma pour consulter les maquettes :

[https://www.figma.com/design/Reaf0zOPxGnkdWiyCBb53w/Projet\\_Dev\\_Web?node-id=2016-62&t=wqAENOxRPdLyxGzK-1](https://www.figma.com/design/Reaf0zOPxGnkdWiyCBb53w/Projet_Dev_Web?node-id=2016-62&t=wqAENOxRPdLyxGzK-1).

## 8.1 - Interface de connexion

Dans un premier temps, nous avons mis en place la maquette correspondant à l'interface de connexion à double authentification.

Sur cette interface, nous avons décidé que l'utilisateur se connectera à l'aide de ces identifiants et son mot de passe, puis nous procéderons à une deuxième authentification en envoyant sur l'email de l'utilisateur un mot de passe à 4 chiffres qu'il aura à saisir par la suite.

## 8.2 - Interface étudiant

Continuons par l'interface destiné aux étudiants. Dès lors que l'étudiant sera connecté, celui-ci arrivera sur une interface d'Accueil lui permettant d'avoir accès à des infos clé, comme le statut du dossier ou encore le prochain entretien avec le professeur/tuteur.

Puis l'étudiant pourra accéder par la suite au menu, qui lui donne accès aux différentes interfaces.

Comme l'interface recensant les offres de stages, en ayant la possibilité de les filtrer par ville et secteur d'activité, ou encore d'effectuer directement une recherche à

travers la barre de recherche. Et l'étudiant aura également la possibilité de mettre en favoris les offres de stages.

Puis celui-ci aura également accès à son dossier de stage, et pourra voir le statut de son dossier ainsi qu'importer différents documents.

De plus, il aura accès à une interface lui permettant de voir l'avancement de son stage, en ayant la possibilité de partager chaque semaine à son tuteur l'avancement de celui-ci mais également de potentiel remarque qu'il aurait à partager (comme un stage qui peut mal se passer par exemple).

Et enfin l'étudiant pourra mettre des offres de stages en favoris et les retrouver facilement sur une interface prévue à cet effet.

### 8.3 - Interface tuteur

Pour l'interface du tuteur, nous avons créé plusieurs écrans qui permettent de gérer le suivi des stages des étudiants.

Dans un premier temps, nous avons fait une page d'accueil souhaitant la bienvenue à l'utilisateur. Puis à travers celle-ci, le tuteur pourra avoir accès à une page principale avec un menu qui permet d'accéder aux différentes fonctionnalités comme les offres de stage, le dépôt de documents, les documents envoyés, la validation des conventions, le suivi de stage ainsi que les remarques.

De plus, le tuteur pourra avoir accès à une interface lui permettant de consulter les différentes offres de stages et avoir la possibilité de les affecter à différents élèves si celui-ci trouve que cela est pertinent.

Ensuite, nous avons créé une page pour le dépôt de document où le tuteur peut choisir un étudiant et importer un document le concernant. Celui-ci pourra aussi voir si le fichier a bien été déposé.

Nous avons également fait une page “Documents envoyés” où le tuteur peut consulter les documents liés à un étudiant comme la convention, le rapport ou la présentation et a la possibilité de les télécharger.

De plus, concernant la validation des conventions nous avons effectué un tableau qui affiche les informations principales comme le nom de l’étudiant, les dates du stage, l’entreprise et la convention. Le tuteur peut ensuite valider ou refuser la convention.

Nous avons également ajouté une page de suivi de stage permettant au tuteur de consulter le statut du stage, les missions réalisées et d'ajouter des remarques.

Enfin, il y a une page dédiée aux remarques où le tuteur peut sélectionner un étudiant et écrire un commentaire pour suivre son évolution pendant le stage.

L’objectif des ces différentes interfaces est que le tuteur puisse facilement suivre les stages et gérer les documents des étudiants.

## 8.4 - Interface jury

Continuons avec l’interface destiné au jury. Après la connexion, celui-ci arrivera vers l’interface recensant tous les étudiants qu’il suit, puis il aura seulement à cliquer sur la flèche menant à la page correspondant à l’étudiant dont il veut étudier le dossier.

Sur cette interface, le jury pourra importer les documents déposés par le stagiaire, c’est-à-dire le cahier du stage, le rapport de stage et d'autres documents. Il aura également la possibilité de voir les tâches affectées à l’étudiant par différents professeurs, et pourra aussi envoyer une remarque. Enfin, il pourra évidemment valider le stage. Pour cela, il devra cliquer sur le bouton “Valider stage” ce qui le mènera directement sur la page prévue à cet effet. Il y aura une fenêtre résumant les informations relatives au stage et devra simplement confirmer sa validation. Le but de

cette deuxième interface est de réduire le risque d'une validation d'un stage faite par accident et de forcer l'utilisateur à confirmer une deuxième fois.

## 8.5 - Interface entreprise

L'interface entreprise est essentielle car ce sont les entreprises qui proposent des offres de stage et choisissent ou non de recruter un stagiaire.

Après l'interface de connexion, on arrive sur la page de bienvenue où il y a trois options : profil, offres de stage et stages en cours.

Depuis le profil, l'entreprise peut accéder à la description qu'elle a mise d'elle-même ainsi qu'à ses domaines de prédilection.

Depuis l'option "Stage en cours", l'entreprise a accès aux stages qu'elle propose et sur lesquels il y a déjà un ou plusieurs stagiaires. En cliquant sur un des stagiaires, on a accès directement à la gestion de son stage, c'est-à-dire aux remarques qu'il a envoyées, l'entreprise peut elle-même lui envoyer des remarques mais également lui attribuer des missions.

Depuis l'option "Offre de stage", l'entreprise peut voir les offres de stage qu'elle a déjà publiées et peut en publier une nouvelle en cliquant sur l'icône + de "ajouter une offre de stage". En cliquant sur une des offres, elle a accès à une nouvelle page où elle peut modifier ou supprimer l'offre et voir qui y a déjà postulé. En cliquant sur le bouton "supprimer", une nouvelle fenêtre apparaît pour annuler ou confirmer, ceci afin d'éviter une suppression par erreur. Enfin, en cliquant sur le nom d'un des postulants, on peut voir ses informations personnelles et télécharger son CV, sa lettre de motivation ou tout autre document complémentaire.

## 8.6 - Interface administrateur

Après l'authentification, l'administrateur arrive sur une interface avec 3 options.

D'abord "Gestion des espaces" qui contient lui-même quatre sous-options correspondant aux différentes autres interfaces (étudiant, tuteur, entreprise et jury).

Ensuite "Gestion des stages proposés" permet d'accéder aux différents domaines de stages possibles et de visualiser les différentes offres de stage

associées. L'administrateur peut ajouter un domaine de stage en cliquant sur l'icône + en bas de cette page.

L'option "Dossier archivés" permet d'avoir accès aux dossiers des stages déjà effectués dans le cas où un étudiant ou un professeur en ait un jour la nécessité.

Enfin, en haut à gauche de la page de bienvenue se trouve l'onglet "Requêtes". En cliquant, l'admin a accès à une messagerie contenant toutes les requêtes, c'est-à-dire les demandes de modification de l'application et/ou du site Web effectuées par les utilisateurs, en particulier les demandes d'ajout de nouveaux domaines de stage.

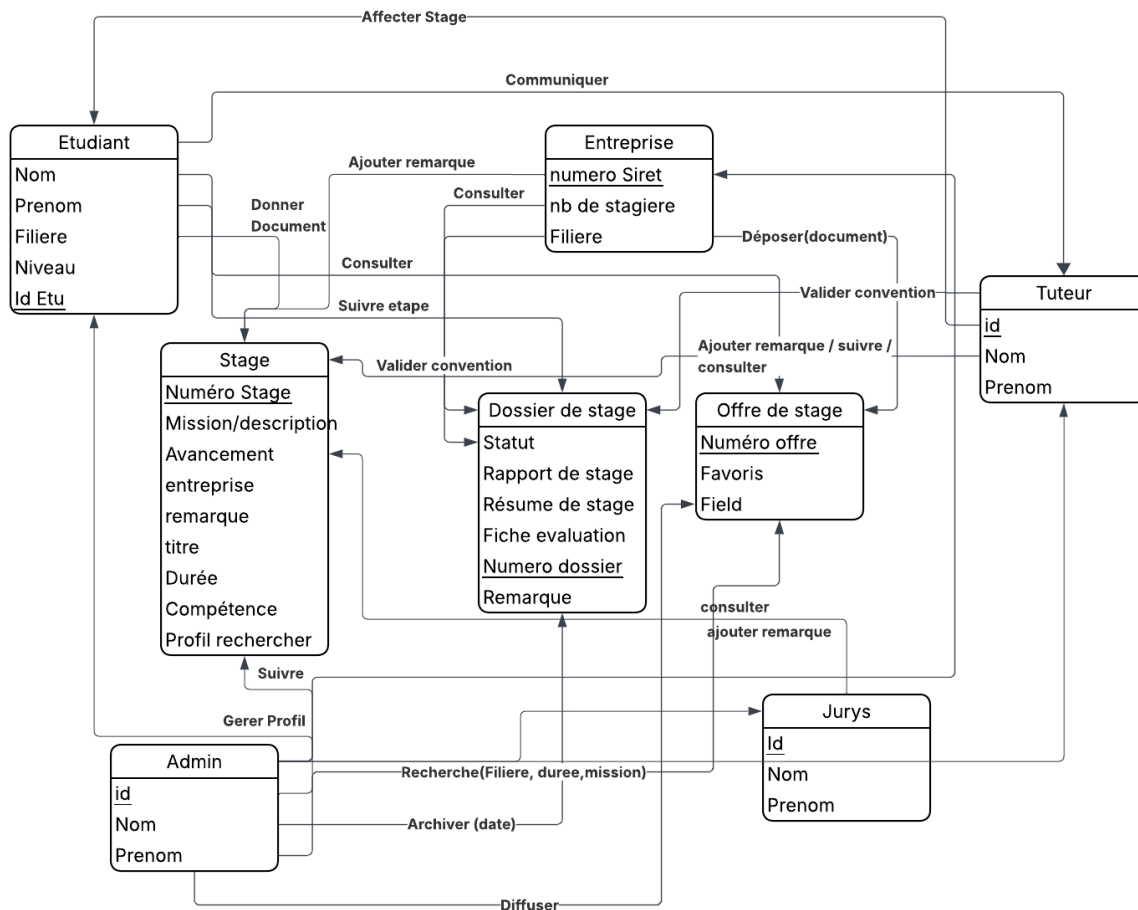
## **9 - Difficultés rencontré**

Nous n'avons pas rencontré de difficultés en ce qui concerne le groupe. Nous essayons d'organiser équitablement le travail entre nous, malgré la charge de travail que nous avons. En effet, la création de toutes les interfaces nous a demandé beaucoup de temps mais nous avons fait au mieux pour produire un travail qui soit correct et professionnel. De plus, nous avons parfois eu des difficultés pour la compréhension du sujet, mais celle-ci était plus claire lorsque nous avons questionné notre professeur.



## 10 - Choix de base de données

Nous avons réalisé un schéma de la structure de la base de données que nous envisageons de faire, en fonction du livrable ainsi que les différentes maquettes que nous avons effectué. Nous avons obtenue le schéma suivant :



## 11 - Choix de Framework

Après avoir effectué plusieurs recherches, nous hésitons entre deux solutions.

La première est d'utiliser le framework Angular car il est beaucoup utilisé par les entreprises. En effet, lors de nos recherches de stage nous avons constaté à plusieurs reprises la mention de ce framework dans les compétences recherchées. La maîtrise d'Angular serait donc une réelle plus-value pour nous auprès des entreprises et nous apporterait une compétence concrète, tant académique que professionnelle. Un inconvénient d'Angular est qu'il peut être assez compliqué à prendre en main, surtout pour des débutants dans le développement web. Cependant, c'est un outil extrêmement complet et qui dispose d'une grande communauté.

La deuxième solution est d'utiliser la bibliothèque React. D'après nos recherches, ce serait plutôt adapté pour nous car nous n'avons jamais utilisé de framework auparavant. De plus, React est populaire : il y a une grande communauté d'utilisateurs, il serait donc aisé de trouver les réponses à nos questions sur des forums. Cependant, ce n'est pas un framework à proprement parler. Aussi, lors de nos recherches, nous avons découvert un autre framework : Tailwind. Il nous permettrait d'avoir un beau visuel au niveau de notre site web. Avec la visibilité que nous avons, combiner React et Tailwind pourrait être une bonne idée.

## **12 - Outil de gestion de projet**

Nous utilisons l'outil de gestion de projet Jira. Comme nous l'avons expliqué dans la partie 6, nous travaillons de manière Agile afin de garder une cohérence dans l'équipe : nous communiquons chaque semaine sur ce que nous avons déjà fait et sur ce qu'il reste à effectuer.

Nous avons également créé un Google Drive dans lequel se trouvent tous les livrables rendus chaque semaine afin que chaque membre puisse y contribuer facilement. Nous y ajouterons tous les autres documents nécessaires à la réalisation du projet.

Enfin, pour gérer le versionning, nous avons choisi d'utiliser GitHub.

## **13 - Organisation et difficultés rencontrée**

Nous avons une bonne cohésion d'équipe. Tous les membres prennent des initiatives et participent aux réflexions sur le projet ainsi qu'à la rédaction des différents livrables à rendre.

En revanche, nous ne nous sommes pour l'instant pas attribués de rôle précis pour la programmation de l'application. Il semblerait que nous ayons un peu du mal à nous projeter et à organiser précisément les tâches de chacun.

## **14 - Conclusion**

À ce stade, nous avons posé les fondations de notre projet, qui nous permettront d'avoir les idées claires dans le développement de ce dernier. Nous avons travaillé sur la conception des maquettes et la structure de notre base de données et nous avons réfléchi aux frameworks que nous souhaitons utiliser. Cette spécification étant maintenant produite, la prochaine étape sera l'implémentation, qui sera facilitée par cette étape d'analyse et de travail préliminaire.